



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Corrigés

Partie IV

Étude de fonctions

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Corrigés

Chapitre 12 — Branches infinies

Exercice 1 — Branches infinies : dix cas

☆☆☆☆ Basique

Correction — Réponses commentées

- $f(x) \rightarrow -4$ en $\pm\infty$: asymptote horizontale $y = -4$. En $x = -2$: le numérateur vaut $-11 < 0$ et le dénominateur $\rightarrow 0^+$, donc $f \rightarrow -\infty$: asymptote verticale $x = -2$.
- $2x^2 - x - 1 = (2x+1)(x-1)$. Division euclidienne : $f(x) = 2x+1 + \frac{3x+6}{2x^2-x-1}$. Asymptote oblique $y = 2x+1$ en $\pm\infty$; asymptotes verticales $x = 1$ et $x = -\frac{1}{2}$.
- $\mathcal{D}_f =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ (privé de 0, non concerné). $f(x) = \frac{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{x} + 3$. En $+\infty$: $\rightarrow 4$ (asymptote $y = 4$). En $-\infty$: $\rightarrow 2$ (asymptote $y = 2$). Deux asymptotes horizontales différentes : c'est la signature de $\sqrt{x^2} = |x|$.
- $\frac{f(x)}{x} = 3 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x} \rightarrow 3$ mais $f(x) - 3x = 2 - \sqrt{x} \rightarrow -\infty$: **branche parabolique** de direction $y = 3x$.
- $\mathcal{D}_f =]1, +\infty[$. En 1^+ : $f \rightarrow +\infty$, asymptote verticale $x = 1$. En $+\infty$: $f(x) - (3x-2) = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \rightarrow 0^+$: asymptote oblique $y = 3x-2$, courbe *au-dessus*.
- $\mathcal{D}_f =]-\infty, -3] \cup [-1, +\infty[$. En $+\infty$: $f(x) = \frac{4x+3}{\sqrt{x^2+4x+3}+x} \rightarrow 2$, asymptote $y = 2$. En $-\infty$: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -2$ et $f(x) + 2x = \frac{4x+3}{\sqrt{x^2+4x+3}-x} \rightarrow -2$: asymptote oblique $y = -2x-2$.
- $\mathcal{D}_f =]-\infty, -4] \cup [0, +\infty[$. En $+\infty$: $f(x) - (2x-2) = \sqrt{x^2+4x} - x = \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} \rightarrow 2$, donc asymptote oblique $y = 2x$. En $-\infty$: $\sqrt{x^2+4x} \sim -x-2$ donc $f(x) \rightarrow -4$: asymptote horizontale $y = -4$.
- $\mathcal{D}_f =]-\infty, 0] \cup]2, +\infty[$. En 2^+ : asymptote verticale $x = 2$. En $+\infty$: $\frac{f(x)}{x} = \sqrt{\frac{x}{x-2}} \rightarrow 1$ et $f(x) - x = x \left(\sqrt{\frac{x}{x-2}} - 1 \right) = \frac{2x}{(x-2)(\sqrt{\frac{x}{x-2}}+1)} \rightarrow 1$: asymptote oblique $y = x+1$. En $-\infty$, $f \geq 0$ et $\frac{f}{x} \rightarrow -1$, $f(x) + x \rightarrow -1$: asymptote oblique $y = -x-1$.
- Pour $x > 1$: $f(x) = x + \frac{x-1}{x+1} = x+1 - \frac{2}{x+1}$, asymptote oblique $y = x+1$ en $+\infty$ (courbe en dessous). Pour $x < 1$: $f(x) = x + \frac{1-x}{x+1} = x-1 + \frac{2}{x+1}$, asymptote oblique $y = x-1$ en $-\infty$ (courbe en dessous). Asymptote verticale $x = -1$.
- $\mathcal{D}_f =]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$. Asymptotes verticales $x = \pm 3$. En $+\infty$: $f \rightarrow 2$; en $-\infty$: $f \rightarrow -2$.

Chapitre 13 — Concavité et points d'inflexion

Exercice 2 — Concavité et inflexions

☆☆☆☆ Basique

Correction

- $f' = x^2 - 2x + 7$, $f'' = 2x - 2 = 2(x-1)$. $f'' < 0$ sur $] -\infty, 1[$ (concave), $f'' > 0$ sur $]1, +\infty[$ (convexe). Changement de signe en 1 : $I(1, f(1)) = I(1, \frac{7}{3})$ est un point d'inflexion.
- (a) $f'' = 12x^2 + 6x - 36 = 6(2x^2 + x - 6) = 6(2x-3)(x+2)$. Convexe sur $] -\infty, -2]$ et $[\frac{3}{2}, +\infty[$, concave sur $[-2, \frac{3}{2}]$. Deux points d'inflexion, d'abscisses -2 et $\frac{3}{2}$.

(b) On pose $u = x + 1$, de sorte que $x^2 + 2x + 2 = u^2 + 1$ et $f = 3x + 5 + \frac{u}{u^2 + 1}$. Alors $\frac{d^2}{du^2} \left(\frac{u}{u^2 + 1} \right) = \frac{2u(u^2 - 3)}{(u^2 + 1)^3}$, qui s'annule en changeant de signe pour $u = 0$ et $u = \pm\sqrt{3}$. Trois points d'inflexion, d'abscisses $x = -1$ et $x = -1 \pm \sqrt{3}$.

(c) $\mathcal{D}_f =]-\frac{1}{2}, +\infty[$. En écrivant $f = 3x(2x + 1)^{-1/2}$: $f''(x) = \frac{3(2x + 3)}{\dots}$ — plus simplement, $f' = \frac{3(x+1)}{(2x+1)^{3/2}}$ puis $f''(x) = \frac{-3(2x+5)}{\dots}$; le signe est celui de $-(2x + 5)$, négatif sur tout $\mathcal{D}_f$ (car $x > -\frac{1}{2} > -\frac{5}{2}$). La courbe est donc **concave sur $\mathcal{D}_f$ tout entier** : aucun point d'inflexion.

(d) f n'est pas dérivable en 1. Sur $]1, +\infty[$: $f = x^3 - 3$ et $f'' = 6x > 0$ (convexe). Sur $] -\infty, 1[$: $f = 1 - x^3 - 2$ et $f'' = -6x$, positif pour $x < 0$ (convexe), négatif pour $0 < x < 1$ (concave). Point d'inflexion en $x = 0$; en $x = 1$ la courbe change aussi de concavité mais $f''(1)$ n'existe pas — on parle de point anguleux, pas d'inflexion. ■

Chapitre 14 — Symétries et périodicité

Exercice 3 — Centres et axes de symétrie

★★★★ Basique

Correction

1.(a) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 1. Calculons :

$$f(1+h) = (1+h)^3 - 3(1+h)^2 - 5(1+h) + 4 = h^3 - 6h - 3,$$

$$f(1-h) = -h^3 + 6h - 3.$$

Donc $f(1+h) + f(1-h) = -6 = 2 \times (-3)$. ✓ *Contrôle : l'abscisse du point d'inflexion est $-\frac{b}{3a} = \frac{3}{3} = 1$.* ✓

(b) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, symétrique par rapport à 1. Écrivons $f(x) = 2x + 1 + \frac{1}{x-1}$ (division euclidienne). Alors

$$f(1+h) = 2h + 3 + \frac{1}{h}, \quad f(1-h) = -2h + 3 - \frac{1}{h},$$

donc $f(1+h) + f(1-h) = 6 = 2 \times 3$. ✓

2.(a) $x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$, donc $f(x) = \sqrt{(x-3)^2 - 4}$: f ne dépend que de $(x-3)^2$, donc $f(3+h) = f(3-h) = \sqrt{h^2 - 4}$. ✓

(b) $f\left(\frac{1}{2} + h\right) = 2 + \frac{1}{\frac{1}{2} + h} - \frac{1}{h - \frac{1}{2}} = 2 + \frac{2}{1+2h} + \frac{2}{1-2h}$, expression *paire* en h . Donc $f(\frac{1}{2} + h) = f(\frac{1}{2} - h)$. ✓ ■

Exercice 4 — Étude d'une fonction périodique

★★★★ Classique

Correction

1. $\cos^2(x + \pi) = (-\cos x)^2 = \cos^2 x$ et $\sin(2x + 2\pi) = \sin 2x$, donc $f(x + \pi) = f(x)$. ✓

2. $f(-x) = \cos^2 x \sin(-2x) = -f(x)$: f est impaire. La périodicité π ramène l'étude à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, et l'imparité à $[0, \frac{\pi}{2}]$.

3. Linéarisons : $f(x) = \frac{1 + \cos 2x}{2} \sin 2x = \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 4x}{4}$. Donc

$$f'(x) = \cos 2x + \cos 4x = \cos 2x + 2\cos^2 2x - 1 = (2\cos 2x - 1)(\cos 2x + 1).$$

Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\cos 2x + 1 \geq 0$ (nul seulement en $\frac{\pi}{2}$), donc le signe de f' est celui de $2 \cos 2x - 1$, positif pour $2x < \frac{\pi}{3}$, négatif ensuite.

x	0	$\pi/6$	$\pi/2$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	$\nearrow \frac{3\sqrt{3}}{8}$	$\searrow 0$

Le maximum vaut $f(\frac{\pi}{6}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0,65$.

4. On trace sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on complète par symétrie centrale en O sur $[-\frac{\pi}{2}, 0]$, puis on translate de $k\pi$.

Chapitre 15 — Trois problèmes de synthèse

Exercice 5 — Problème A — une racine de quotient

★★★★☆ Classique

Correction

1. Il faut $\frac{x}{x-1} \geq 0$ et $x \neq 1$. Le tableau de signes du quotient donne $x \leq 0$ ou $x > 1$. ✓
 2. Quand $x \rightarrow 1^+$: $\frac{x}{x-1} \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{\cdot} \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow -\infty$. La droite $x = 1$ est **asymptote verticale**.

3.(a) $f(x) - (x-2) = 1 - \sqrt{\frac{x}{x-1}}$. Or $\frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1} \rightarrow 1$ en $\pm\infty$, donc l'expression tend vers $1 - 1 = 0$: (D) : $y = x - 2$ est asymptote oblique aux deux infinis. ✓

(b) Le signe de $1 - \sqrt{\frac{x}{x-1}}$ est l'opposé du signe de $\frac{x}{x-1} - 1 = \frac{1}{x-1}$.

► Si $x > 1$: $\frac{1}{x-1} > 0$ donc $f(x) - (x-2) < 0$: $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de (D).

► Si $x < 0$: $\frac{1}{x-1} < 0$ donc $f(x) - (x-2) > 0$: $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de (D).

4. $f(0) = -1$. Pour $x < 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x - \sqrt{\frac{x}{x-1}}}{x} = 1 - \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x}{x-1}}.$$

Quand $x \rightarrow 0^-$, on pose $x = -t$ avec $t \rightarrow 0^+$: $\frac{x}{x-1} = \frac{t}{t+1} \sim t$, donc $\frac{1}{x} \sqrt{\frac{x}{x-1}} \sim \frac{\sqrt{t}}{-t} = -\frac{1}{\sqrt{t}} \rightarrow -\infty$. Ainsi $f'_g(0) = +\infty$: f n'est pas dérivable à gauche en 0 et $\mathcal{C}_f$ admet en $A(0, -1)$ une **demi-tangente verticale dirigée vers le bas** (côté gauche, limite $+\infty$: signes opposés).

5.(a) Posons $u(x) = \frac{x}{x-1}$, alors $u'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}$ et

$$f'(x) = 1 - \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = 1 + \frac{1}{2(x-1)^2 \sqrt{\frac{x}{x-1}}}.$$

(b) Sur $\mathcal{D}_f \setminus \{0\}$, les deux termes sont strictement positifs : $f'(x) > 1 > 0$. Donc f est **strictement croissante** sur $] -\infty, 0]$ et sur $]1, +\infty[$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+		+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow -1$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

6. $f(2) = 1 - \sqrt{2}$ et $f'(2) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{4}$. D'où

$$(T) : y = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)(x-2) + 1 - \sqrt{2} = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)x - 1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}. \blacksquare$$

Exercice 6 — Problème B — recollement en 0

★★★☆☆ Classique

Correction

1. Pour $x \leq 0$ le dénominateur $x^2 + 1$ ne s'annule pas. Pour $x > 0$, $x^2 + 2x = x(x + 2) > 0$. Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. ✓ De plus $f(0) = 0$ des deux côtés : f est continue en 0.

2. À gauche : $\frac{f(x) - 0}{x} = \frac{-x^2}{x^2 + 1} \rightarrow 0$, donc $f'_g(0) = 0$: demi-tangente **horizontale** à gauche.

À droite : $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{\sqrt{x(x+2)}}{x} = 1 + \sqrt{\frac{x+2}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$, donc $f'_d(0) = +\infty$: demi-tangente **verticale vers le haut**. Le point O est un point anguleux (mixte).

3.(a) $f(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$.

(b) $f(x) - (2x + 1) = \sqrt{x^2 + 2x} - (x + 1) = \frac{(x^2 + 2x) - (x + 1)^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1}$. Cette quantité tend vers 0^- : (D) est asymptote et $\mathcal{C}_f$ est **strictement en dessous** de (D) sur $\mathbb{R}_+^*$. ✓

(c) En $-\infty$: $-\frac{x^3}{x^2+1} \sim -x \rightarrow +\infty$. Et

$$f(x) + x = \frac{-x^3 + x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^-.$$

Donc $y = -x$ est **asymptote oblique** en $-\infty$, avec $\mathcal{C}_f$ en dessous.

4.(a) Pour $x < 0$: $f' = -\frac{3x^2(x^2 + 1) - x^3 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = -\frac{x^4 + 3x^2}{(x^2 + 1)^2}$. ✓ Pour $x > 0$: $f' = 1 + \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x}} = 1 + \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x}}$. ✓

(b) Pour $x < 0$: $f' = -\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2} < 0$, f décroît. Pour $x > 0$: les deux termes sont > 0 , donc $f' > 0$ et f croît.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$- \parallel +$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow 0 \nearrow$	$+\infty$

f atteint son **minimum absolu** 0 en $x = 0$.

5. $f(-1) = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$ et $f'(-1) = -\frac{1+3}{4} = -1$. D'où $(T) : y = -(x + 1) + \frac{1}{2} = -x - \frac{1}{2}$. ■

Exercice 7 — Problème C — point anguleux mixte

★★★★ Important

Correction

1. Pour $x \geq -1$: $x + 1 \geq 0$, tout est défini. Pour $x < -1$: $2x^2 + 2 > 0$. Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

2. $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -1 + 2 - 0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1$. Comme $f(-1) = 1$, f est **continue** en -1 .

3. À droite : pour $x > -1$,

$$\frac{f(x) - 1}{x + 1} = \frac{(x + 1) - 2\sqrt{x + 1}}{x + 1} = 1 - \frac{2}{\sqrt{x + 1}} \xrightarrow{x \rightarrow (-1)^+} -\infty.$$

Demi-tangente **verticale vers le bas** (côté droit, limite $-\infty$).

À gauche : $f'_g(-1) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} -\frac{x + 1}{\sqrt{2(1 + x^2)^3}} = \frac{0}{\sqrt{16}} = 0$: demi-tangente **horizontale**.

Les deux demi-tangentes étant distinctes, $A(-1, 1)$ est un **point anguleux**.

4. En $+\infty$: $f(x) = x + 2 - 2\sqrt{x + 1} \rightarrow +\infty$ (le terme x domine). En $-\infty$: $f(x) =$

$$\frac{1-x}{|x|\sqrt{2}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \frac{1-x}{-x\sqrt{2}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \rightarrow \frac{-1}{-\sqrt{2}} \cdot (-1); \text{ plus simplement, en divisant par } x :$$

$$f(x) = \frac{\frac{1}{x} - 1}{-\sqrt{2}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \rightarrow \frac{-1}{-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5. En $-\infty$: **asymptote horizontale** $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$. En $+\infty$: $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{2}{x} - \frac{2\sqrt{x+1}}{x} \rightarrow 1$, mais $f(x) - x = 2 - 2\sqrt{x+1} \rightarrow -\infty$: **branche parabolique de direction la droite** $y = x$ (et *non* une asymptote).

6.(a) Pour $x > -1$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1}} = \frac{(x+1) - 1}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{x}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)} \cdot \checkmark$

Pour $x < -1$, avec $f = \frac{1-x}{\sqrt{2}\sqrt{x^2+1}}$:

$$f' = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-\sqrt{x^2+1} - (1-x)\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{-(x^2+1) - x + x^2}{\sqrt{2}(x^2+1)^{3/2}} = \frac{-(x+1)}{\sqrt{2}(x^2+1)^{3/2}}.3$$

(b) Pour $x < -1$: $-(x+1) > 0$ donc $f' > 0$, f croît. Pour $-1 < x < 0$: $f' < 0$ (signe de x), f décroît. Pour $x > 0$: $f' > 0$, f croît. Minimum en 0 : $f(0) = 2 - 2 = 0$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

f admet un maximum local 1 en -1 et un minimum absolu 0 en 0. ■